

1 Introduction : Comprendre la NP-Complétude

1.1 Qu'est-ce qu'un problème NP-complet ?

Définitions

Un problème est NP-complet si satisfait deux conditions :

- Il est dans NP : on peut vérifier rapidement une solution proposée
- Il est NP-difficile : tous les autres problèmes de NP peuvent se réduire à lui

La méthode pour prouver la NP-complétude

Pour montrer qu'un problème X est NP-complet, on suit 3 étapes :

Résumé de démonstration

Étape 1 : Montrer que X ∈ NP

- Donner un **certificat** (une solution candidate)
- Donner un **vérificateur** polynomial qui vérifie le certificat

Étape 2 : Choisir un problème NP-complet connu Y

Étape 3 : Construire une réduction $Y \leq_p X$

- Transformer toute instance de Y en instance de X en temps polynomial
- Montrer que la réponse est préservée (OUI ou NON)

1.3 Qu'est-ce qu'une réduction ?

Analogie : La réduction comme traducteur

Imaginez que vous ne parlez que français, et qu'un jour pose une question en anglais.

Solution : Vous utilisez un traducteur qui :

- Traduit la question anglaise en français
- Vous répondent en français
- La traduction inverse donne la réponse en anglais

Réduction informatique : Même principe !

- Le problème Y (anglais) est transformé en problème X (français)
- On résout X avec notre algorithme
- La solution de X donne la solution de Y

Conclusion : Si on peut résoudre X rapidement, alors on peut résoudre Y rapidement aussi !

4 VERTEX-COVER

4.1 Définition du problème

VERTEX-COVER

Entrée : Un graphe $G = (V, E)$ et un entier k

Question : Existe-t-il un sous-ensemble $S \subseteq V$ de taille $|S| \leq k$ tel que chaque arête a ait au moins une extrémité dans S ?

Exemple visuel :

Vertex-Cover de taille 2 : {1, 3} (en rouge)
Toutes les arêtes touchent 1 ou 3

4.2 Preuve que VERTEX-COVER ∈ NP

Certificat et Vérificateur

Certificat : Un sous-ensemble $S \subseteq V$

Vérificateur :

- Vérifier que $|S| \leq k$
- Pour chaque arête $(u, v) \in E$:
- Si $u \notin S$ ET $v \notin S$: retourne REJECTER
- return ACCEPTER

Complexité : $O(|E|) \Rightarrow$ Polynomial !

Idée clé : La complémentation

Observation magique : Dans un graphe, une clique et un vertex-cover sont des notions duales !

Initiation :

- Une clique dans G = un ensemble où TOUT est connecté
- Un vertex-cover dans G = un ensemble qui touche TOUTES les arêtes
- Une clique dans G correspond à un vertex-cover dans le **graphe complémentaire** $\overline{G}$

4.3 Construction de la réduction

Entrée : Instance CLIQUE = $(G = (V, E), k)$

7

2 3-SAT (Base de toutes les réductions)

2.1 Définition du problème

3-SAT

Entrée : Une formule booléenne en forme normale conjonctive (CNF) où chaque clause contient exactement 3 littéraux.

Question : Existe-t-il une affectation des variables qui rend la formule vraie ?

Exemple : $(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$

2.2 Preuve que 3-SAT ∈ NP

Étape 1 : Certificat et Vérificateur

Certificat : Une affectation des variables, exemple : $x_1 = \text{VRAI}, x_2 = \text{FAUX}, x_3 = \text{VRAI}$

Vérificateur (temps polynomial) :

- Pour chaque clause C dans la formule :
- Évaluer C avec l'affectation donnée
- Si C est fausse : retourne REJECTER
- return ACCEPTER

Complexité : $O(n)$ où n = nombre de clauses $\Rightarrow$ Polynomial !

2.3 NP-complétude de 3-SAT

Théorème 1 (Cook-Levin, 1971). 3-SAT est NP-complet. C'est le premier problème dont on a prouvé la NP-complétude, par réduction depuis la probléme de satisfaisabilité d'une machine de Turing.

Remarque : Nous utiliserons 3-SAT comme point de départ pour toutes nos autres réductions !

Transformation :

- Contruire le graphe complémentaire $\overline{G} = (V, \overline{E})$ où :
 $\overline{E} = \{(u, v) : u, v \in V, (u, v) \notin E\}$
- Définir $k' = |V| - k$
- Sortie :** Instance VERTEX-COVER = $(\overline{G}, k')$

4.3.2 Exemple visuel

Graphe G Graphe $\overline{G}$

Clique : {1, 2, 3}, taille $k = 3$ Vertex-Cover : {4}, taille $k' = 4 - 3 = 1$

4.3.3 Preuve de correction

Théorème 3. G a une clique de taille k $\Leftrightarrow \overline{G}$ a un vertex-cover de taille $k' = |V| - k$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Si G a une clique S de taille k :

Prenons $C = V \setminus S$ (la complémentation de S). On a $|C| = |V| - k = k'$.

Montrons que C est un vertex-cover de $\overline{G}$.

- Soit $(u, v) \in \overline{E}$ une arête de $\overline{G}$
- Alors $(u, v) \notin E$ (par définition de la complémentation)
- Donc u et v ne sont pas tous les deux dans la clique S
- Au moins un est dans $C = V \setminus S$
- Donc l'arête (u, v) est couverte par C
- Alors $(u, v) \in \overline{E}$
- Mais C est un vertex-cover, donc u et v sont dans C
- Contradiction car $u, v \in S \cap C = \emptyset$
- Donc $(u, v) \in E$

($\Leftarrow$) Si $\overline{G}$ a un vertex-cover C de taille k' :

Prenons $S = V \setminus C$. On a $|S| = |V| - k' = k$.

Montrons que S est une clique dans G .

- Soient $u, v \in S$ deux sommets distincts
- Supposons par contradiction que $(u, v) \notin E$
- Alors $(u, v) \in \overline{E}$
- Mais C est un vertex-cover, donc u et v sont dans C
- Contradiction car $u, v \in S \cap C = \emptyset$
- Donc $(u, v) \in E$

3 CLIQUE

3.1 Définition du problème

CLIQUE

Entrée : Un graphe $G = (V, E)$ et un entier k

Question : Existe-t-il un sous-ensemble $S \subseteq V$ de taille $|S| = k$ tel que tous les sommets de S sont reliés entre eux ?

Exemple visuel :

Clique de taille 3 : {1, 2, 3} (en rouge)

3.2 Preuve que CLIQUE ∈ NP

Certificat et Vérificateur

Certificat : Un sous-ensemble S de k sommets

Vérificateur :

- Vérifier que $|S| = k$
- Pour chaque paire (u, v) de sommets dans S :
- Si $(u, v) \notin E$: retourne REJECTER
- return ACCEPTER

Complexité : $O(k^2)$ vérifications d'arêtes $\Rightarrow$ Polynomial !

3.3 Réduction : 3-SAT $\leq_p$ CLIQUE

Idée de la réduction

Initiation : On veut transformer une formule 3-SAT en un graphe tel que :

- Trouver une clique = Trouver une affectation satisfaisante
- Chaque sommet = un littéral dans une clause
- Une arête = deux littéraux compatibles (peuvent être vrais ensemble)

3.3.1 Construction de la réduction

Soit $\phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ une formule 3-SAT avec m clauses.

Construction du graphe G :

- Sommets :** Pour chaque clause $C_i = (l_{i,1} \vee l_{i,2} \vee l_{i,3})$, créer 3 sommets représentant les littéraux

5 SUBSET-SUM

5.1 Définition du problème

SUBSET-SUM

Entrée : Un ensemble de nombres entiers $S = \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ et une cible t

Question : Existe-t-il un sous-ensemble $S' \subseteq S$ tel que $\sum_{x \in S'} x = t$?

Exemple : $S = \{3, 5, 7, 12\}$, $t = 15$

Solution : $S' = \{3, 5, 7\}$ ou $\{3, 5, 7, 12\}$

5.2 Preuve que SUBSET-SUM ∈ NP

Certificat et Vérificateur

Certificat : Un sous-ensemble $S' \subseteq S$

Vérificateur :

- somme = 0
- Pour chaque $a_i \in S'$:
- somme = somme + a_i
- Si somme = t : return ACCEPTER
- Si non : return REJECTER

Complexité : $O(n)$ $\Rightarrow$ Polynomial !

5.3 Réduction : 3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

Idée de la réduction : Les colonnes des littéraux

Initiation générale : On va encoder la formule 3-SAT avec des nombres !

- Chaque littéral et chaque clause devient une "colonne" en base 10
- Chaque littéral devient un nombre avec des 1 aux bonnes positions
- Trouver une somme = Trouver une affectation satisfaisante

True important : On utilise la base 10 avec chiffres de 0 à 9 pour éviter les retenues !

5.3.1 Construction de la réduction

Soit $\phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ avec variables $x_1, \dots, x_n$.

Construction :

- Structure des nombres :** Chaque nombre a $n + m$ chiffres en base 10
 - Les n premiers chiffres : positions des variables
 - Les m derniers chiffres : positions des clauses
- Pour chaque variable x_i :** créer deux nombres v_i et $\neg v_i$
 - v_i représente $x_i = \text{VRAI}$: met 1 en position i , et 1 dans les clauses où x_i apparaît positivement

2. Arêtes : Relier deux sommets u et v SI ET SEULEMENT SI :

- Ils sont dans des clauses différentes, ET
- Ils ne sont pas contradictoires (pas x_i et $\neg x_i$)

3. Paramètre : $k = m$ (nombre de clauses)

5.3.2 Exemple détaillé

Soit la formule : $\phi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$

Arêtes = littéraux compatibles de clauses différentes

Pourquoi pas d'arête entre x_1 (clause 1) et $\neg x_1$ (clause 2) ?

- Ce sont des contradictions : on ne peut pas les satisfaire simultanément !

5.3.3 Preuve de correction

Théorème 3. ϕ est satisfaisable $\Leftrightarrow G$ a une clique de taille $k = m$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Si ϕ est satisfaisable :

Soit α une affectation satisfaisante. Pour chaque clause C_i , au moins un littéral est vrai avec α . Choisissons un tel littéral par clause et prenons le sommet correspondant.

- On a m sommets (un par clause) $\Rightarrow$ taille $k = m$
- Deux sommets choisis sont-ils reliés ?
 - Ils sont dans des clauses différentes
 - Ils sont tous vrais avec α , donc pas contradictoires
 - Donc c'est une clique !
- ($\Leftarrow$) Si G a une clique de taille m :

Soit S cette clique. Comme il y a m clauses et 3 sommets par clause, la clique contient exactement un sommet par clause.

Notons l'affectation α : mettre à vrai toutes les variables dont le littéral apparaît dans S .

- Pas de contradiction ? OUI, car tous les sommets de S sont reliés, donc compatibles
- Toutes les clauses satisfaites ? OUI, car chaque clause C_i a un littéral vrai (celui dans S)

— Pour chaque x_i : inclure v_i si $\alpha(x_i) = \text{VRAI}$, sinon $\neg v_i$

— Cela donne exactement 1 dans chaque position variable

— Pour les clauses : chaque C_i a au moins un littéral vrai

— Donc le chiffre en position C_i est au moins 1

— On ajoute des v_i et $\neg v_i$ pour atteindre exactement 3

Pas de retenue car on n'utilise que 1, 2, 3 et on additionne au plus $1 + 2 + 2 = 7$! 10

($\Leftarrow$) Si S un sous-ensemble somme à t :

- Position variable : chiffre = 1, donc exactement un de $\{v_i, \neg v_i\}$ choisi
- Cela définit une affectation α
- Position clauses : chiffre = 3
- Seuls $v_i, \neg v_i$ contribuent aux clauses (avec des 1)
- Si une clause avait 0 littéral vrai, même avec $x_1 + \neg x_1 = 3$, on aurait $0 + 3 = 3$ mais pas d'autre contribution
- Mais si aucun littéral a'était vrai, on ne pourrait pas atteindre 3 uniquement avec des 1
- En réalité, la construction garantit qu'un moins un littéral contribue

6 HAMPATH (Chemin Hamiltonien)

6.1 Définition du problème

HAMPATH

Entrée : Un graphe orienté $G = (V, E)$, un sommet de départ s et un sommet d'arrivée t

Question : Existe-t-il un chemin de s à t qui passe par chaque sommet exactement une fois ?

Exemple visuel :

Chemin hamiltonien (en rouge) : $s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow t \rightarrow d \rightarrow b$

6.2 Preuve que HAMPATH ∈ NP

Certificat et Vérificateur

Certificat : Une séquence de sommets $P = (v_1, v_2, \dots, v_n)$

Vérificateur :

- Vérifier que $v_1 = s$ et $v_n = t$
- Vérifier que $|P| = |V|$ (tous les sommets)
- Vérifier qu'il n'y a pas de répétitions dans P
- Pour $i = 1$ à $n - 1$:
- Si $(v_i, v_{i+1}) \notin E$: return REJECTER
- return ACCEPTER

Complexité : $O(n^2)$ avec n pour vérifier unicité $\Rightarrow$ Polynomial !

6.3 Réduction : 3-SAT $\leq_p$ HAMPATH

Idée : Un chemin

Initiation complexe : On va créer un graphe où :

- Parcourir un chemin hamiltonien = Choisir une affectation
- Certaines chemins forcent la satisfaction des clauses
- Le graphe est construit avec des "gadgets" pour les variables et les clauses

C'est la réduction la plus technique !

6.3.1 Construction des gadgets

Formule : ϕ avec variables $x_1, \dots, x_n$ et clauses $C_1, \dots, C_m$

1. Gadget pour chaque variable x_i :

On crée une "belle de diamant" avec les x_i et $\neg x_i$ variables :

Chemin du bas

Chemin du haut

$x_i = \text{VRAI}$

Propriété clé : Un chemin hamiltonien doit choisir :

- Soit le chemin du haut ($= x_i$ VRAI)
- Soit le chemin du bas ($= \neg x_i$ FAUX)

2. Construction pour les clauses :

Au j -ième sommet du gadget de x_i , on ajoute des arêtes orientées vers les sommets de clause x_i ou $\neg x_i$ apparaît dans C_j .

3. Structure globale :

Connexion en pointillés = littéraux dans clauses

6.3.2 Preuve de correction (esquisse)

Théorème 3. ϕ est satisfaisable $\Leftrightarrow$ le graphe G a un chemin hamiltonien de s à t

Idée de preuve. ($\Rightarrow$) Si ϕ est satisfaisable :

Soit α une affectation satisfaisante.

- Pour chaque variable x_i : prendre le chemin du haut si $\alpha(x_i) = \text{VRAI}$, sinon le chemin du bas

— Pour chaque clause C_j : au moins un littéral est vrai, donc on peut "sortir" du chemin principal pour visiter le sommet C_j puis revenir

— On construit ainsi un chemin hamiltonien de s à t

($\Leftarrow$) Si le graphe a un chemin hamiltonien :

- Le chemin doit traverser chaque gadget de variable (structure forcée)
- Donc chaque gadget, il choisit le haut ou le bas : cela définit α
- Les sommets de clause doivent être visités
- Ils ne peuvent être atteints que si le chemin passe par un gadget où le littéral correspondant est vrai
- Donc α satisfait toutes les clauses

6.3.3 Preuve de correction

Théorème 4. ϕ est satisfaisable $\Leftrightarrow$ il existe un sous-ensemble sommeant à t

Démonstration. ($\Rightarrow$) Si ϕ est satisfaisable :

Soit α une affectation satisfaisante. Construisons le sous-ensemble :

Total = 11132 $\neq$ 11133

Onpeut li manquer quelque chose. Ajoutons x_1 :

Total + $x_1 = 11132 + 0001 = 11133 = t$ ✓

7 Tableau Récapitulatif

Problème	Certificat	Vérification	Réduit depuis
3-SAT	Affectation des variables	Évaluer les clauses SAT	3-SAT (Cook)
CLIQUE	Sous-ensemble de sommets	Vérifier toutes les arêtes	3-SAT
VERTEX-COVER	Sous-ensemble de sommets	Vérifier toutes les arêtes	CLIQUE
SUBSET-SUM	Sous-ensemble de nombres	Calculer la somme	3-SAT
HAMPATH	Séquence de sommets	Vérifier chemin (O(n))	3-SAT

8 Comprendre les réductions : Résumé

Les points clés à retenir

- Une réduction est une transformation
 - On transforme une instance du problème A en instance du problème B
 - Si on sait résoudre B, on peut résoudre A
 - Donc B est "au moins aussi difficile" que A
- Pourquoi c'est utile ?
 - Si A est difficile et $A \leq_p B$, alors B est difficile aussi
 - C'est comme ça qu'on prouve qu'un problème est NP-complet
- Les sources de réduction
 - 3-SAT $\rightarrow$ CLIQUE : Les littéraux deviennent des sommets, la compatibilité devient des arêtes
 - CLIQUE $\rightarrow$ VERTEX-COVER : Utiliser le graphe complémentaire (dualité magique)
 - 3-SAT $\rightarrow$ SUBSET-SUM : Encoder la logique avec des nombres (base 10, pas de retenue)
 - 3-SAT $\rightarrow$ HAMPATH : Un chemin représente une affectation, des gadgets forcent les contraintes
- Le schéma général
 - Identifier les "gadgets" du problème source
 - Les connecter dans le problème cible
 - La réduction qui OUI $\Rightarrow$ OUI (la réponse est préservée)